(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217179847 U
(45)授权公告日 2022.08.12

(21)申请号 202123316482.6

(22)申请日 2021.12.27

(73)专利权人 苏州市中顺工业设备科技有限公司

地址 215300 江苏省苏州市昆山开发区章基路118号3号

(72)发明人 李德瑞 姜志明

(74)专利代理机构 常州盛鑫专利代理事务所(普通合伙) 32459

专利代理师 赵普

(51)Int.Cl.

G01M 3/04(2006.01)

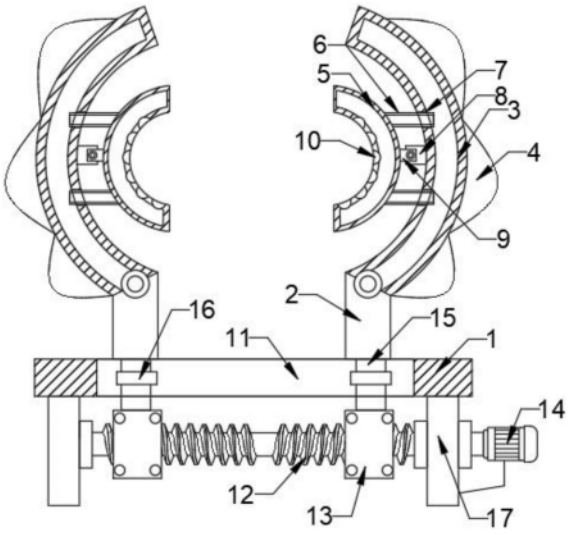
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种方便对压力管道漏点定位的检测装置

(57)摘要

本实用新型涉及压力管道检测技术领域，尤其涉及一种方便对压力管道漏点定位的检测装置，解决了现有技术中在进行压力管道漏点检测时都是通过人工触感的方式进行的，即通过手触摸的方式，这种传统的方式不仅费时费力，同时还存在检测不到位以及泄漏的情况，进而大大降低的压力管道漏点检测的效率的问题。一种方便对压力管道漏点定位的检测装置，包括底座，底座的底部两侧均固定连接有底板，且两个底板中的一个的一侧通过螺栓固定连接有驱动电机。本实用新型中提出的方式，通过对两个半圆形夹框的调节，进而可以对不同直径的管道进行检测，同时利用气囊的作用可以很直观的测得漏点的位置，大大提高了对压力管道漏点检测的速率。



CN 217179847 U

1.一种方便对压力管道漏点定位的检测装置,包括底座(1),其特征在于,所述底座(1)的底部两侧均固定连接有底板(17),且两个底板(17)中的一个的一侧通过螺栓固定连接有驱动电机(14),并且两个底板(17)之间转动连接有双向螺杆(12),且双向螺杆(12)的一端贯穿两个底板(17)中的一个与驱动电机(14)输出轴传动连接,所述双向螺杆(12)的两端均通过螺纹旋合连接有螺母座(13),所述底座(1)的顶部两侧均设有竖板(2),且两个螺母座(13)的顶部固定连接有连接杆(15),并且两个连接杆(15)的顶端均通过活动槽(11)贯穿底座(1)分别与两个竖板(2)的底部之间固定连接,两个所述竖板(2)的顶部均固定连接有弧形框(3),且两个弧形框(3)相背离的一侧均连通有气囊(4),并且两个弧形框(3)相对的一侧均可拆卸连接有半圆形夹框(5),两个所述半圆形夹框(5)的分别靠近两个弧形框(3)的一侧均连通有插管(6),且弧形框(3)的内壁上开设有配合插管(6)使用的插槽(7),并且两个半圆形夹框(5)相对的一侧均开设有槽口(10)。

2.根据权利要求1所述的一种方便对压力管道漏点定位的检测装置,其特征在于,所述双向螺杆(12)的一端通过转轴与两个底板(17)中的其中一个的一侧之间转动连接,且双向螺杆(12)的另一端通过轴承套贯穿另一个底板(17)。

3.根据权利要求1所述的一种方便对压力管道漏点定位的检测装置,其特征在于,两个所述连接杆(15)位于活动槽(11)内侧部分的两侧均固定连接有滑块(16),且滑块(16)通过滑轨(18)与活动槽(11)的内壁之间滑动连接。

4.根据权利要求1所述的一种方便对压力管道漏点定位的检测装置,其特征在于,两个所述弧形框(3)相对的一侧均固定连接有固定板(8),且两个半圆形夹框(5)分别靠近两个弧形框(3)的一侧均固定连接有连接板(9),并且连接板(9)与固定板(8)之间通过螺栓固定连接。

5.根据权利要求1所述的一种方便对压力管道漏点定位的检测装置,其特征在于,两个所述半圆形夹框(5)沿底座(1)的中心呈对称分布。

6.根据权利要求1所述的一种方便对压力管道漏点定位的检测装置,其特征在于,四个所述插管(6)分别与四个插槽(7)之间均为相互插接连接。

一种方便对压力管道漏点定位的检测装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及压力管道检测技术领域，尤其涉及一种方便对压力管道漏点定位的检测装置。

背景技术

[0002] 压力管道是指所有承受内压或外压的管道，无论其管内介质如何。压力管道是管道中的一部分，管道是用以输送、分配、混合、分离、排放、计量、控制和制止流体流动的，由管子、管件、法兰、螺栓连接、垫片、阀门、其他组成件或受压部件和支承件组成的装配总成。压力管道在使用时通常会用到压力数据监测装置，防止泄漏，在进行压力管道的使用时需要对其进行漏点检测。

[0003] 现有技术中在进行压力管道漏点检测时都是通过人工触感的方式进行的，即通过手触摸的方式，这种传统的方式不仅费时费力，同时还存在检测不到位以及泄漏的情况，进而大大降低的压力管道漏点检测的效率，显得极为不便。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种方便对压力管道漏点定位的检测装置，解决了现有技术中在进行压力管道漏点检测时都是通过人工触感的方式进行的，即通过手触摸的方式，这种传统的方式不仅费时费力，同时还存在检测不到位以及泄漏的情况，进而大大降低的压力管道漏点检测的效率的问题。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种方便对压力管道漏点定位的检测装置，包括底座，底座的底部两侧均固定连接有底板，且两个底板中的一个的一侧通过螺栓固定连接有驱动电机，并且两个底板之间转动连接有双向螺杆，且双向螺杆的一端贯穿两个底板中的一个与驱动电机输出轴传动连接，双向螺杆的两端均通过螺纹旋合连接有螺母座，底座的顶部两侧均设有竖板，且两个螺母座的顶部固定连接有连接杆，并且两个连接杆的顶端均通过活动槽贯穿底座分别与两个竖板的底部之间固定连接，两个竖板的顶部均固定连接有弧形框，且两个弧形框相背离的一侧均连通有气囊，并且两个弧形框相对的一侧均可拆卸连接有半圆形夹框，两个半圆形夹框的分别靠近两个弧形框的一侧均连通有插管，且弧形框的内壁上开设有配合插管使用的插槽，并且两个半圆形夹框相对的一侧均开设有槽口。

[0007] 优选的，双向螺杆的一端通过转轴与两个底板中的其中一个的一侧之间转动连接，且双向螺杆的另一端通过轴承套贯穿另一个底板。

[0008] 优选的，两个连接杆位于活动槽内侧部分的两侧均固定连接有滑块，且滑块通过滑轨与活动槽的内壁之间滑动连接。

[0009] 优选的，两个弧形框相对的一侧均固定连接有固定板，且两个半圆形夹框分别靠近两个弧形框的一侧均固定连接有连接板，并且连接板与固定板之间通过螺栓固定连接。

[0010] 优选的，两个半圆形夹框沿底座的中心呈对称分布。

[0011] 优选的，四个插管分别与四个插槽之间均为相互插接连接。

[0012] 本实用新型至少具备以下有益效果：

[0013] 本实用新型中方便对压力管道漏点定位的检测装置进行使用时，首先将两个半圆形夹框移动至压力管道的两侧，接着启动驱动电机带动双向螺杆进行转动，进而可以通过螺母座带动两个竖板进行相互靠近或者利用驱动电机的反转使得两个竖板进行相互远离，这时通过两个竖板带动通过两个弧形框带动两个半圆形夹框向着压力管道靠近，进而可以使得半圆形夹框与压力管道贴合，通过对整个底座的移动，进而使得半圆形夹框在压力管道上移动，当半圆形夹框遇到管道漏点时，将通过漏点气体将弧形框上的气囊吹起，这时就会观察出管道漏点的位置，相对于现有技术中在进行压力管道漏点检测时都是通过人工触感的方式进行的，即通过手触摸的方式，这种传统的方式不仅费时费力，同时还存在检测不到位以及泄漏的情况，进而大大降低的压力管道漏点检测的效率的问题，本实用新型中提出的方式，通过对两个半圆形夹框的调节，进而可以对不同直径的管道进行检测，同时利用气囊的作用可以很直观的测得漏点的位置，大大提高了对压力管道漏点检测的速率。

附图说明

[0014] 为了更清楚地说明本实用新型实施例技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0015] 图1为本实用新型整体主视结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型活动槽俯视结构示意图；

[0017] 图3为本实用新型外观结构示意图。

[0018] 图中：1、底座；2、竖板；3、弧形框；4、气囊；5、半圆形夹框；6、插管；7、插槽；8、固定板；9、连接板；10、槽口；11、活动槽；12、双向螺杆；13、螺母座；14、驱动电机；15、连接杆；16、滑块；17、底板；18、滑轨。

具体实施方式

[0019] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0020] 参照图1-3，一种方便对压力管道漏点定位的检测装置，包括底座1，底座1的底部两侧均固定连接有底板17，且两个底板17中的一个的一侧通过螺栓固定连接有驱动电机14，并且两个底板17之间转动连接有双向螺杆12，且双向螺杆12的一端贯穿两个底板17中的一个与驱动电机14输出轴传动连接，双向螺杆12的两端均通过螺纹旋合连接有螺母座13，底座1的顶部两侧均设有竖板2，且两个螺母座13的顶部固定连接有连接杆15，并且两个连接杆15的顶端均通过活动槽11贯穿底座1分别与两个竖板2的底部之间固定连接，两个竖板2的顶部均固定连接有弧形框3，且两个弧形框3相背离的一侧均连通有气囊4，并且两个弧形框3相对的一侧均可拆卸连接有半圆形夹框5，两个半圆形夹框5的分别靠近两个弧形框3的一侧均连通有插管6，且弧形框3的内壁上开设有配合插管6使用的插槽7，并且两个半

圆形夹框5相对的一侧均开设有槽口10，具体的，通过对两个半圆形夹框5的调节，进而可以对不同直径的管道进行检测，同时利用气囊4的作用可以很直观的测得漏点的位置，大大提高了对压力管道漏点检测的速率。

[0021] 本方案具备以下工作过程：

[0022] 本实用新型中方便对压力管道漏点定位的检测装置进行使用时，首先将两个半圆形夹框5移动至压力管道的两侧，接着启动驱动电机 14带动双向螺杆12进行转动，进而可以通过螺母座13带动两个竖板2进行相互靠近或者利用驱动电机14的反转使得两个竖板2进行相互远离，这时通过两个竖板2带动通过两个弧形框3带动两个半圆形夹框5向着压力管道靠近，进而可以使得半圆形夹框5与压力管道贴合，通过对整个底座1的移动，进而使得半圆形夹框5在压力管道上移动，当半圆形夹框5遇到管道漏点时，将通过漏点气体将弧形框 3上的气囊4吹起，这时就会观察出管道漏点的位置，同时通过将两个半圆形夹框5沿着压力管道转动，进而可以对不同规格的管道进行检测。

[0023] 根据上述工作过程可知：

[0024] 通过对两个半圆形夹框5的调节，进而可以对不同直径的管道进行检测，同时利用气囊4的作用可以很直观的测得漏点的位置，大大提高了对压力管道漏点检测的速率。

[0025] 进一步的，双向螺杆12的一端通过转轴与两个底板17中的其中一个的一侧之间转动连接，且双向螺杆12的另一端通过轴承套贯穿另一个底板17，具体的，利用驱动电机14带动双向螺杆12进行转动。

[0026] 进一步的，两个连接杆15位于活动槽11内侧部分的两侧均固定连接有滑块16，且滑块16通过滑轨18与活动槽11的内壁之间滑动连接，具体的，利用滑块16在滑轨18中滑动，进而可以进一步加强连接杆15的稳定性。

[0027] 进一步的，两个弧形框3相对的一侧均固定连接有固定板8，且两个半圆形夹框5分别靠近两个弧形框3的一侧均固定连接有连接板 9，并且连接板9与固定板8之间通过螺栓固定连接，具体的，利用连接板9与固定板8的配合使用，可以对弧形框3与半圆形夹框5进行固定。

[0028] 进一步的，两个半圆形夹框5沿底座1的中心呈对称分布。

[0029] 进一步的，四个插管6分别与四个插槽7之间均为相互插接连接。

[0030] 综上所述：利用驱动电机14带动双向螺杆12进行转动，利用滑块16在滑轨18中滑动，进而可以进一步加强连接杆15的稳定性，利用连接板9与固定板8的配合使用，可以对弧形框3与半圆形夹框 5进行固定。

[0031] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型的范围内。本实用新型要求的保护范围由所附的权利要求书及其等同物界定。

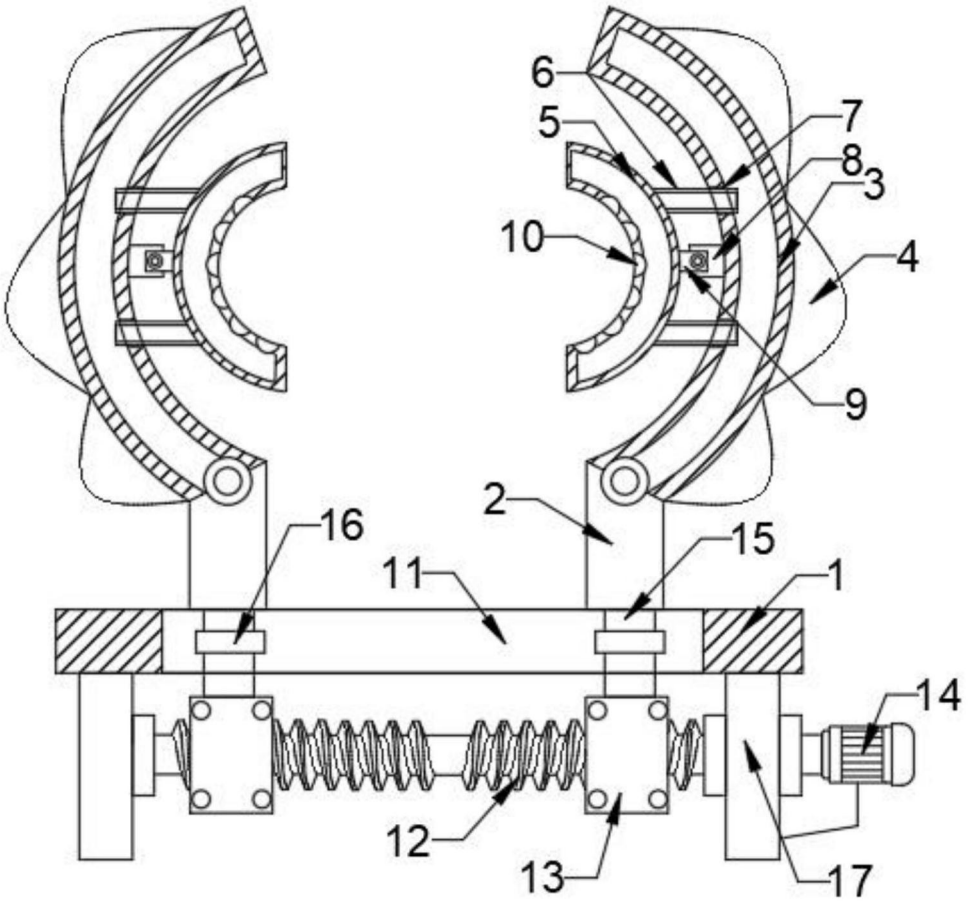


图1

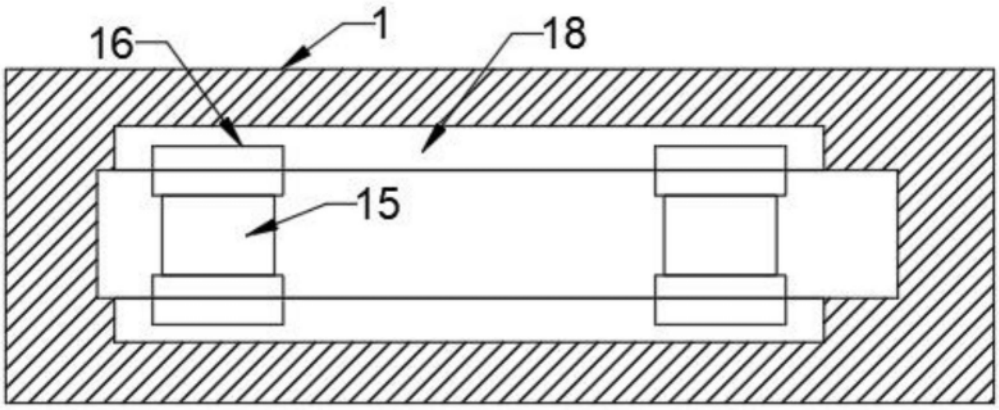


图2

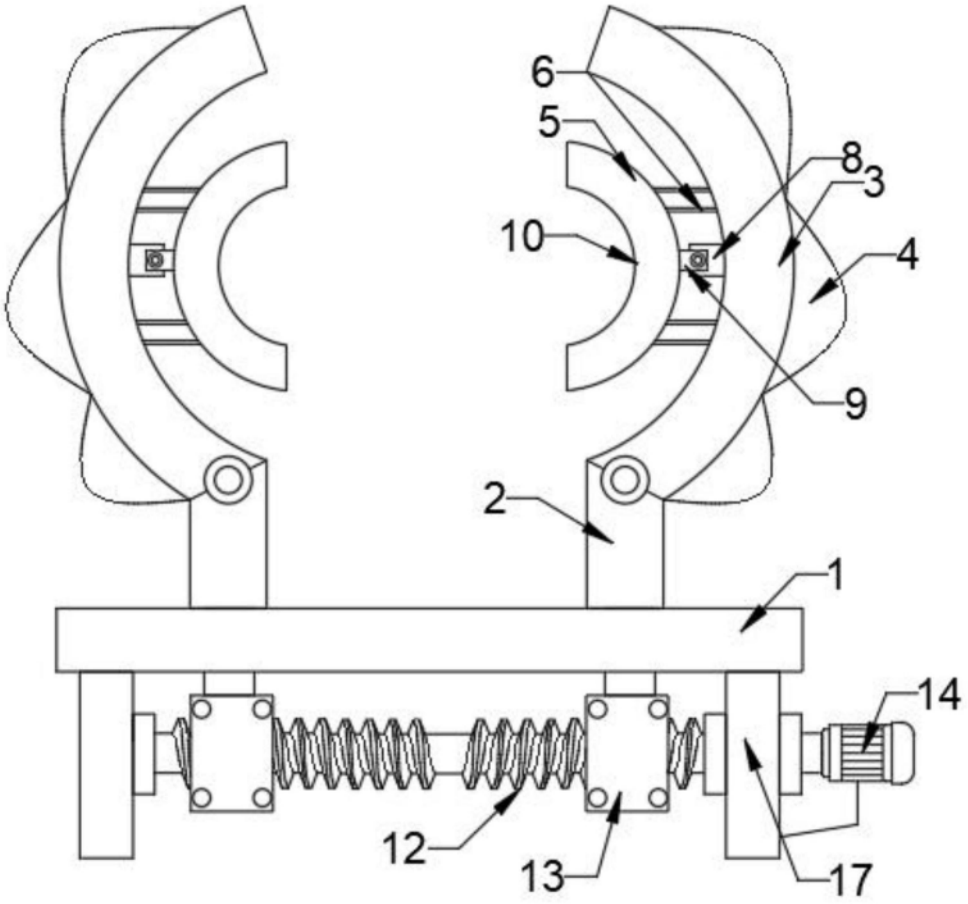


图3